第二章第九、十节

微积分基本定理

一、变上限定积分

二、微积分基本定理

引例

在变速直线运动中, 已知位置函数 $s(t)$ 与速度函数 $v(t)$ 之间有关系:

$$s'(t) = v(t)$$

物体在时间间隔 $[T_1, T_2]$ 内经过的路程为

$$\int_{T_1}^{T_2} v(t)\,\mathrm{d}t = s(T_2) - s(T_1)$$

这里 $s(t)$ 是 $v(t)$ 的原函数 .

这种积分与原函数的关系在一定条件下具有普遍性 .

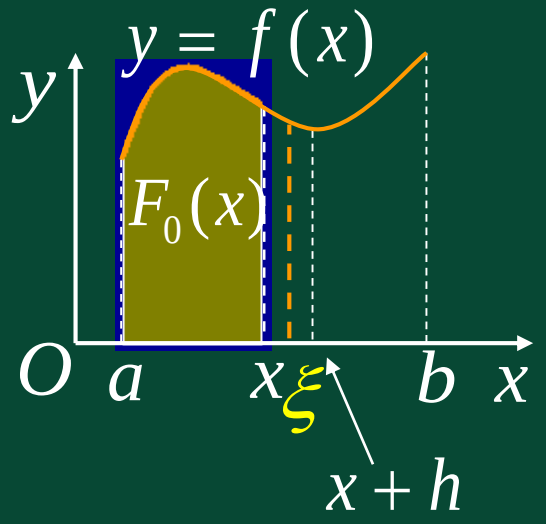
一、变上限定积分

定理1. 若 $f(x)\in C[a,b]$, 则变上限函数

$$F_0(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

在$[a,b]$连续，在(a,b)上可导，且

$$F_0'(x)=f(x).$$



证：(连续性) $\forall x, x+h\in[a,b]$,有

$$\begin{aligned}F_0(x+h)-F_0(x) &= \int_a^{x+h} f(t)\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\\ &=\int_x^{x+h} f(t)dt\end{aligned}$$

（积分中值定理） $= f(\xi)h \quad (x<\xi<x+h)$

$$\to 0 \quad (h\to 0)$$

（可导性） $\forall\, x, x+h \in [a,b]$， 则有

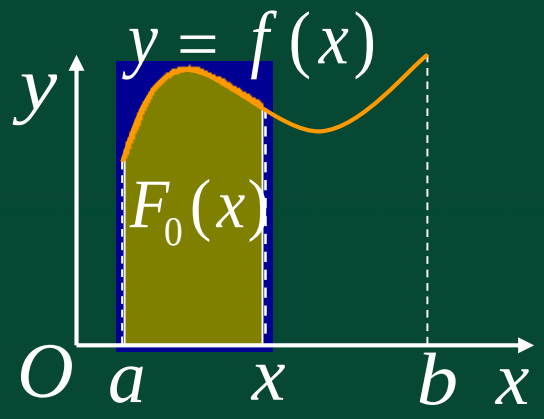
$$\frac{F_0(x+h)-F_0(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$= f(\xi) \quad (x < \xi < x+h)$$

$\because f(x) \in C[a,b]$

$$\therefore\ F_0'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{F_0(x+h)-F_0(x)}{h} = \lim_{h\to 0} f(\xi) = f(x)$$

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$$



说明:

1) 几何意义：曲边梯形的面积的变化率 $\frac{dF_0(x)}{dx}$ 等于 $f(x)$.

2) 定理 1 证明了连续函数的原函数是存在的.

连续函数的变上限的积分就是该连续函数的一个原函数.

3)为通过原函数计算定积分开辟了道路 .

补充 其他变限积分求导:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t = -f(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f[\varphi(x)]\varphi'(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_{\psi(x)}^{a} f(t)\,\mathrm{d}t + \int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t\right]$$

$$= f[\varphi(x)]\varphi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x)$$

例1. 求 $\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_{\cos x}^{\sin x} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$

解: 原式 $= \mathrm{e}^{-\sin^2 x}\cdot\cos x - \mathrm{e}^{-\cos^2 x}\cdot(-\sin x)$

$$= \mathrm{e}^{-\sin^2 x}\cdot\cos x + \mathrm{e}^{-\cos^2 x}\cdot\sin x$$

例2. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内连续, 且 $f(x)>0$, 证明

$$F(x)=\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t \Big/ \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

在 $(0,+\infty)$ 内为单调递增函数 .

只要证 $F'(x)>0$

证: $F'(x)=\dfrac{xf(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-f(x)\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t}{\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2}$

$$=\frac{f(x)\int_0^x (x-t)\,f(t)\,\mathrm{d}t}{\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2}=\frac{f(x)\cdot(x-\xi)\,f(\xi)\,x}{\left(\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2}>0$$

$(0<\xi<x)$

$\therefore$ $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内为单调增函数.

二、微积分基本定理

定理2. 设$F(x)$是连续函数$f(x)$在$[a,b]$上的一个原函数，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a)$ （牛顿 - 莱布尼茨公式）

证： 根据定理 1, $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$是$f(x)$的一个原函数, 故

$$F(x)=\int_a^x f(x)\mathrm{d}x + C$$

令$x=a$, 得$C=F(a)$, 因此 $\int_a^x f(x)\mathrm{d}x = F(x)-F(a)$

再令$x=b$, 得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a) \xlongequal{\text{记作}} F(x)\Big|_a^b$$

例3. 计算 $\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$.

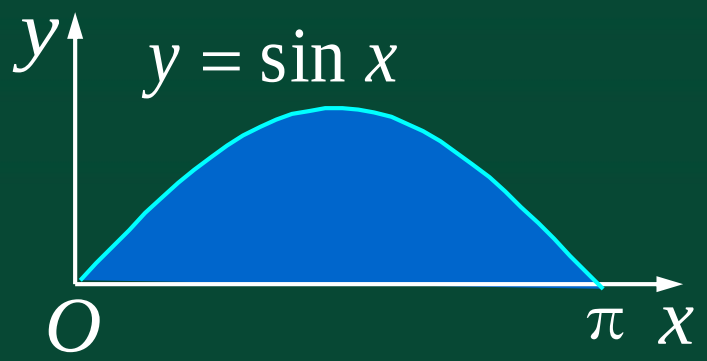
解: $\int_{-1}^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x \Big|_{-1}^{\sqrt{3}} = \arctan\sqrt{3} - \arctan(-1)$

$$= \frac{\pi}{3} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{12}\pi$$

例4. 计算正弦曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上与 x 轴所围成的面积 .

解: $A = \int_0^{\pi} \sin x \,\mathrm{d}x$

$$= -\cos x \Big|_0^{\pi} = -(-1-1) = 2$$



内容小结

1. 微积分基本公式

设 $f(x)\in C[a,b]$, 且 $F'(x)=f(x)$, 则有

第四章

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a) = F'(\xi)(b-a) = F(b)-F(a)$$

积分中值定理　　微分中值定理

牛顿 – 莱布尼茨公式

2. 变限积分求导公式

作业：

P115：1(2), 2, 5, 6；

P120：1(5), 2, 3(2)(3), 4(2)(5), 5

练习

设 $f(x)=x^2-x\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x+2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, 求 $f(x)$.

解: 定积分为常数, 故应用积分法定此常数.

设 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=a$, $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=b$, 则

$$f(x)=x^2-bx+2a$$

$$a=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{3}-\frac{bx^2}{2}+2ax\right]_0^1=\frac{1}{3}-\frac{b}{2}+2a$$

$$b=\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{3}-\frac{bx^2}{2}+2ax\right]_0^2=\frac{8}{3}-2b+4a$$

$$\longrightarrow a=\frac{1}{3},\ b=\frac{4}{3}\longrightarrow f(x)=x^2-\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}$$

2. 汽车以每小时 36 km 的速度行驶，　到某处需要减速停车, 设汽车以等加速度 $a=-5\ \mathrm{m/s^2}$ 刹车，问从开始刹车到停车走了多少距离?

解: 设开始刹车时刻为 $t=0$, 则此时刻汽车速度

$$v_0=36(\mathrm{km/h})=\frac{36\times1000}{3600}(\mathrm{m/s})=10(\mathrm{m/s})$$

刹车后汽车减速行驶, 其速度为

$$v(t)=v_0+at=10-5t$$

当汽车停住时, $v(t)=0$, 即 $10-5t=0$, 得 $t=2(\mathrm{s})$

故在这段时间内汽车所走的距离为

$$s=\int_0^2 v(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^2(10-5t)\,\mathrm{d}t=10t-\frac{5}{2}t^2\Big|_0^2=10(\mathrm{m})$$